



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement für
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt für Energie BFE
Sektion Energieforschung und Cleantech

Schlussbericht vom 28. Februar 2026

Plug & Play Photovoltaik-Anlagen

Potenzialanalyse
Sicherheitsbetrachtungen
Normatives



Quelle: © hassler energia, 2025



Subventionsgeberin:

Bundesamt für Energie BFE
Sektion Energieforschung und Cleantech
CH-3003 Bern
www.energieforschung.ch

Subventionsempfänger/innen:

Berner Fachhochschule BFH, Labor für Photovoltaiksysteme
CH-3400 Burgdorf
www.bfh.ch/pvlab

Electrosuisse
CH-8320 Fehraltorf
www.electrosuisse.ch

Meteotest AG
CH-3012 Bern
www.meteotest.ch

Verband Schweizerischer Elektrokontrollen (VSEK I ASCE)
CH-5200 Brugg
www.vsek.ch

Autoren/Autorinnen:

David Joss, BFH - Labor für Photovoltaiksysteme, david.joss@bfh.ch
Theo Zwahlen, BFH - Labor für Photovoltaiksysteme, theo.zwahlen@bfh.ch
Alexander Erber, BFH - Labor für Photovoltaiksysteme, alexander.erber@bfh.ch
Lara Wenger, BFH - Labor für Photovoltaiksysteme, lara.wenger@bfh.ch
Jan Remund, Meteotest AG, jan.remund@meteotest.ch
Anne-Kathrin Weber, Meteotest AG, anne-kathrin.weber@meteotest.ch
Beat Keller, Electrosuisse, beat.keller@electrosuisse.ch
Stefan Providoli, VSEK I ASCE, s.providoli@vsek.ch

BFE-Projektbegleitung:

Dr. Michael Moser, michael.moser@bfe.admin.ch

BFE-Vertragsnummer: SI/502662-01

Für den Inhalt und die Schlussfolgerungen sind ausschliesslich die Autoren/Autorinnen dieses Berichts verantwortlich.



Zusammenfassung

In der Schweiz wie auch in Europa werden Plug & Play PV-Systeme, auch Balkonsolaranlagen oder Steckersolargeräte genannt, stets beliebter. Während Deutschland ab Mai 2024 die maximale AC-seitige Leistung auf 800 Watt erhöhte, Anpassungen im Meldeprozess vorgenommen und eine Vornorm entworfen und per Ende 2025 veröffentlicht hat, blieb in der Schweiz bislang alles auf dem Stand von 2014. Damals veröffentlichte das Eidgenössische Starkstrominspektorat (ESTI) eine Mitteilung, welche es ermöglicht, in einem Zählerstromkreis ein Plug & Play PV-System bis 600 Watt an einer Haushaltsteckdose einzustecken – unter Beachtung weiterer Vorgaben, wie z.B. dem Vorhandensein einer Fehlerstromüberwachungseinheit im Wechselrichter und der Notwendigkeit zur schriftlichen Meldung an den Verteilnetzbetreiber.

Zehn Jahre später wurde nun in diesem Projekt der Frage nachgegangen, ob die Grenze von 600 Watt noch anwendbar ist oder ob eine Erhöhung dieses Wertes sinnvoll und sicher wäre. Ebenfalls wurde eine Grundlage in Form von Inhaltsbausteinen erarbeitet, um in den nächsten Jahren eine Schweizer Guideline (SNG) für Plug & Play PV-Systeme zu publizieren. Darin sollen unter anderen der Anwendungsbereich, die Voraussetzungen für die Inverkehrbringung, die Sicherheitsanforderungen und die Prüfung derartiger Systeme spezifiziert werden.

Erstmals für die Schweiz wurde im Projekt aufgezeigt, wie gross das technisch und wirtschaftlich realisierbare Potenzial von Plug & Play PV-Systemen ist. Es ist rund 1 TWh Strom pro Jahr, die von Balkonsolaranlagen produziert werden kann. Ergänzend zum Potenzial von Balkonsolar-Systemen wurde das Potenzial von Kleinst-Steckersolarsystemen – unterteilt in 2 Kategorien – geschätzt. Das Total der potenziell hinzukommenden Jahresenergie für beide zusätzlichen Kategorien beträgt weitere ungefähr 2 TWh/a ($K1=0.080$ TWh/a; $K2=1.89$ TWh/a). Total schätzt diese Studie das technisch umsetzbare Energieertragspotenzial auf 3.01 TWh/a.

Aus der oben genannten Potenzialabschätzung kann abgeleitet werden, dass sich das Projektkonsortium bestehend aus der Berner Fachhochschule, Electrosuisse, Meteotest und dem Verband Schweizer Elektrokontrollen zusammen mit der Advisory Group Gedanken zu künftigen Systemkonfigurationen gemacht hat. Es wird empfohlen, in der neuen Schweizer Guideline ein- und dreiphasigen Systemkategorien (SK1: einphasig PDC=2000W/ PAC=800W) (SK2: dreiphasig PDC=6000W/ PAC=2400W) für den Betrieb an Endstromkreisen zuzulassen. AC- und DC-gekoppelte Kleinspeichersysteme sollen in der Guideline ebenfalls betrachtet werden, wie auch die minimalen Anforderungen an die Betriebsprozesse.

Für die Entwicklung der Schweizer Guideline wird im Nachgang zum Projekt eine Arbeitsgruppe unter der Führung vom Technischen Komitee 82 zuständig sein. Ob und inwiefern diese Arbeitsgruppe den Empfehlungen und Vorschlägen aus dem Projekt folgen wird und was die Vernehmlassung der Guideline in den betroffenen Branchen ergibt, bleibt offen, da die Arbeitsgruppe unabhängig vom Projekt arbeitet. Klar ist, dass die Empfehlungen darauf weitreichende Änderungen mit sich bringen könnten.

Doch vorerst bleibt alles beim Alten: Die Bestimmungen vom ESTI aus dem Bulletin 7/2014 haben weiter ihre Gültigkeit.